Géométrie euclidienne

Trigonométrie

Les secrets des triangles

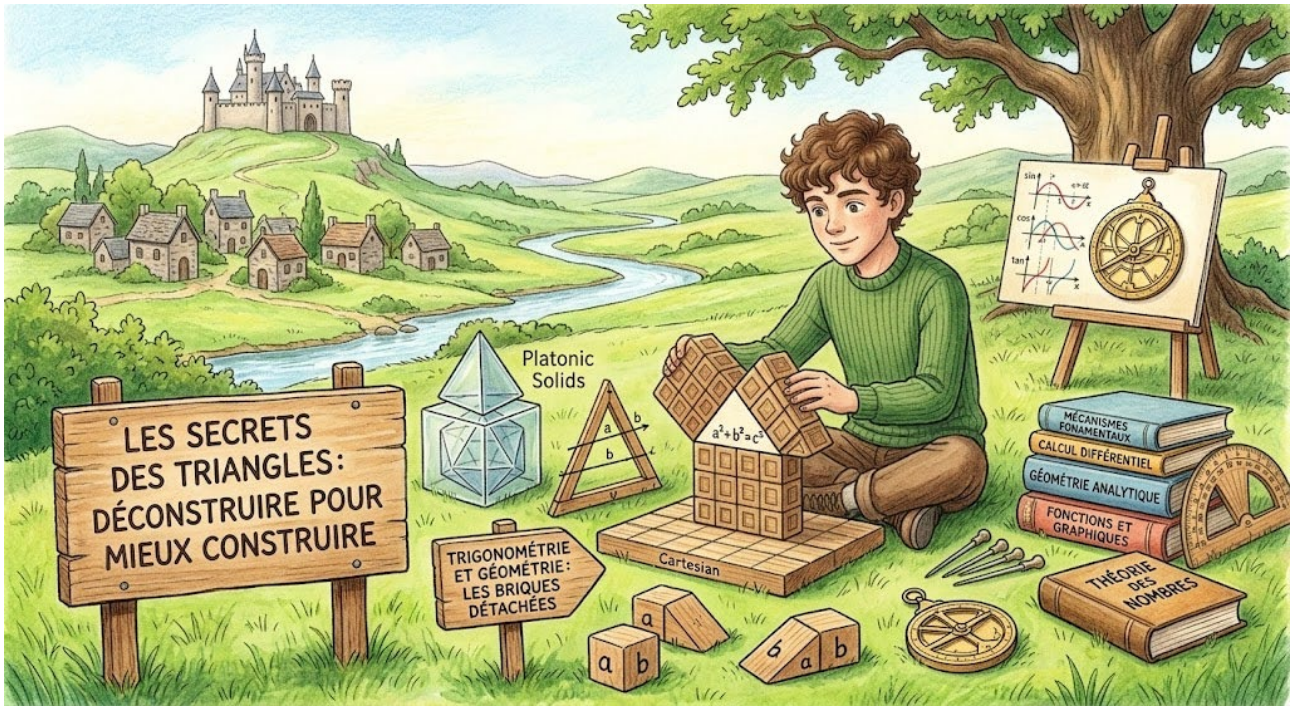


Table des matières

1. Géométrie classique 2
1.1 Les droites 2
1.2 Les angles 2
1.3 Les triangles 4
1.4 Les quadrilatères 6
1.4.1 Les trapèzes 6
1.4.2 Les parallélogrammes 6
1.5 Les polygones réguliers 7
1.6 Les cercles et les disques 8
1.7 Les solides 10
2. Deux théorèmes importants de la géométrie 13
2.1 Le théorème de Pythagore 13
2.2 Le théorème de Thalès 15
3. La trigonométrie dans le triangle rectangle 24
3.1 Définitions et rapports trigonométriques 24
3.2 Propriétés des rapports trigonométriques 27
3.3 Configurations des problèmes 27

1. Géométrie classique

Tout au long de votre parcours à l'école obligatoire, les aires et les volumes de différentes formes et objets ont fait partie intégrante du cours de mathématiques. Avant d'élargir vos connaissances, il faut rafraîchir et consolider vos connaissances actuelles. Vous trouverez toutes les formules des aires et des volumes dans votre « Formulaire et tables »

1.1 Les droites

Définition 1

Une ***droite*** est un ensemble infini de points alignés.

Définition 2

Une droite peut être délimitée, on parle alors de ***demi-droite*** ou de ***segment de droite***.

Définition 3

Un ***segment de droite*** est le chemin le plus court entre deux points.

Définition 4

Une ***droite*** définie par deux points A et B correspond à l'ensemble des points qui sont alignés avec A et B.

Définition 5

Deux droites distinctes sont dites ***parallèles*** si elles n'ont aucun point en commun.

Définition 6

Deux droites qui ne sont pas parallèles sont ***sécantes*** ; elles se coupent en un unique point.

1.2 Les angles

Définition 7

Un ***angle*** désigne une portion de l'espace délimitée par deux segments de droite.

Définition 8

On donne un angle le plus souvent en degré. Un ***degré*** représente $\frac{1}{360}$ème d'un tour complet.

Définition 9

Un angle de $0°$ est appelé angle ***nul***.

Définition 10

Un angle de $90°$ est appelé angle ***droit***.

Définition 11

Un angle de $180°$ est appelé angle ***plat***.

Définition 12

Un angle mesurant entre $0°$ et $90°$ est appelé angle ***aigu***.

Définition 13

Un angle mesurant entre $90°$ et $180°$ est appelé angle ***obtus***.

Définition 14

Un angle mesurant $360°$ est appelé angle ***plein***.

Définition 15

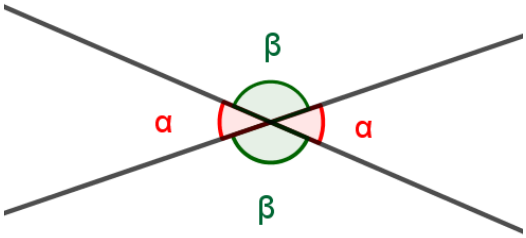
Deux angles sont ***complémentaires*** si leur somme vaut $90°$.

Définition 16

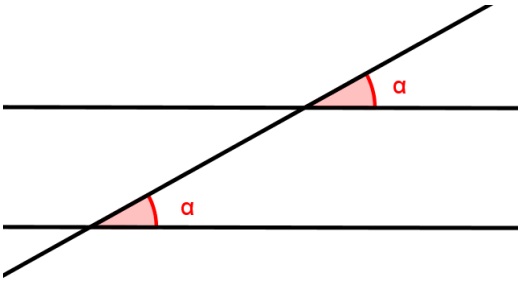
Deux angles sont ***supplémentaires*** si leur somme vaut $180°$.

Pour rappel :

Si deux droites sont sécantes, alors les angles suivants sont égaux.

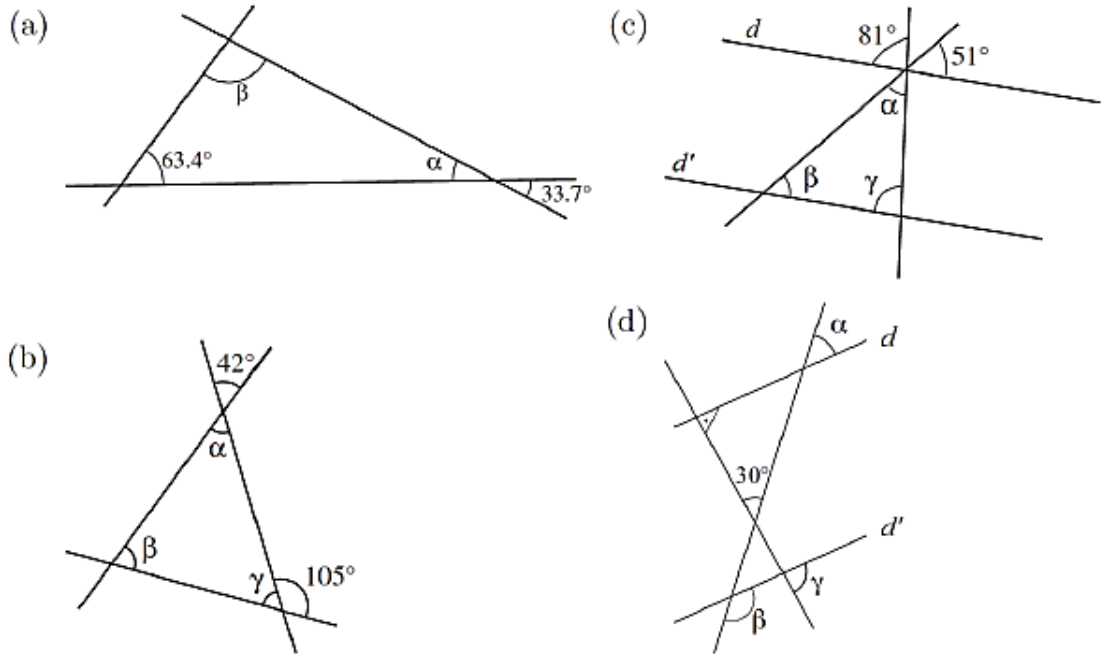


Une droite coupe deux droites parallèles avec un même angle.



Exercice 1

Déterminer la mesure des angles α, β et γ situés dans chacune des figures ci-dessous sachant que les droites *d* et *d'* sont parallèles.



1.3 Les triangles

Définition 17

Un ***triangle*** est une figure plane formée par trois points, appelés ***sommets***, et par trois segments de droite reliant les sommets, appelés ***côtés***.

Un triangle possède trois angles dont la somme vaut $180°$.

Définition 18

On appelle ***hauteur*** d'un triangle la perpendiculaire abaissée d'un sommet sur le côté opposé.

Définition 19

On appelle ***bissectrice*** d'un triangle la droite issue d'un sommet et divisant l'angle en deux angles égaux.

Définition 20

On appelle ***médiane*** d'un triangle la droite issue d'un sommet et passant par le milieu du côté opposé.

Définition 21

On appelle ***médiatrice*** d'un côté la perpendiculaire à ce côté passant par son milieu.

Définition 22

On dit qu'un triangle est ***isocèle*** s'il a deux côtés égaux (ou deux angles égaux).

Définition 23

On dit qu'un triangle est ***équilatéral*** s'il a trois côtés égaux (ou trois angles égaux).

Définition 24

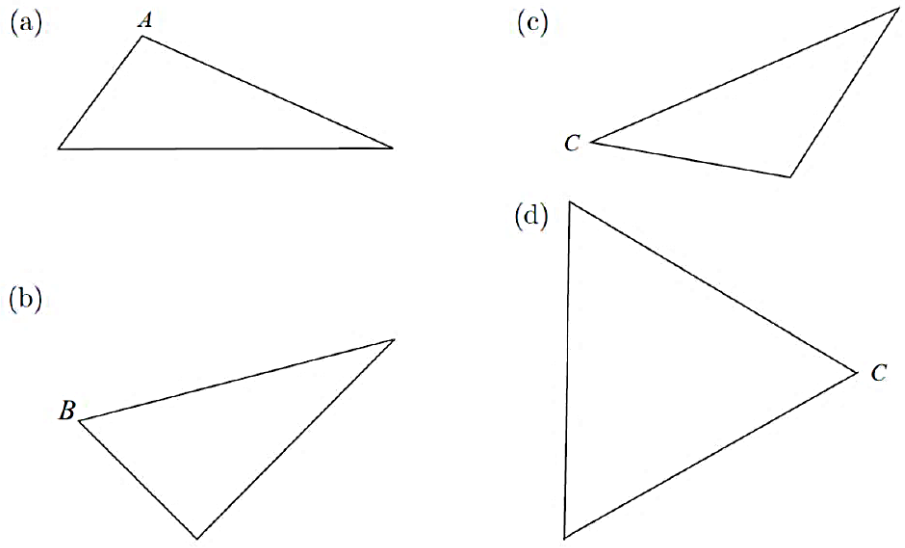
On dit qu'un triangle est ***rectangle*** s'il possède un angle droit.

Définition 25

On dit qu'un triangle est ***quelconque*** s'il n'est ni isocèle, ni équilatéral, ni rectangle.

Exercice 2

Compléter la représentation graphique des différents triangles, indiquer leur type et tracer leurs trois hauteurs issues du sommet.



1.4 Les quadrilatères

Définition 26

Un ***quadrilatère*** est une figure plane formée par quatre points, appelés ***sommets***, et par quatre segments de droite reliant les sommets, appelés ***côtés***.

Un quadrilatère possède quatre angles dont la somme vaut 360°.

Définition 27

On appelle ***diagonale*** d'un quadrilatère tout segment joignant deux sommets non consécutifs.

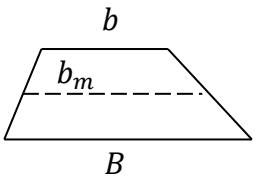
1.4.1 Les trapèzes

Définition 28

On appelle ***trapèze*** un quadrilatère dont deux côtés sont parallèles.

Définition 29

On appelle la ***base moyenne*** le segment qui joint les milieux des côtés non parallèles d'un trapèze. Sa longueur est égale à la moyenne arithmétique des longueurs des côtés parallèles : $b_m = \frac{B+b}{2}$ où B est la grande base et b est la petite base.



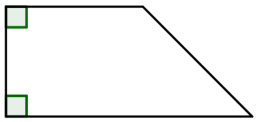
Définition 30

Un trapèze est ***isocèle*** si les côtés non parallèles sont de même longueur.



Définition 31

Un trapèze est ***rectangle*** s'il possède deux angles droits.

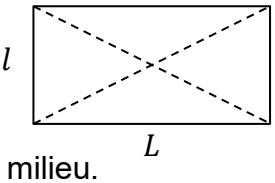


1.4.2 Les parallélogrammes

Définition 32

On appelle ***parallélogramme*** un quadrilatère dont les côtés sont parallèles deux à deux.

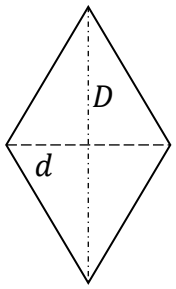
Définition 33



On appelle un ***rectangle*** un parallélogramme dont les 4 angles sont droits.

Les diagonales d'un rectangle sont de même longueur et se coupent en leur milieu.

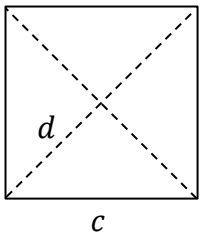
Définition 34



On appelle ***losange*** un parallélogramme dont les quatre côtés sont égaux.

Les diagonales d'un losange se coupent à angle droit et en leur milieu.

Définition 35



Un ***carré*** est un quadrilatère dont les quatre côtés sont égaux et dont les quatre angles sont droits.

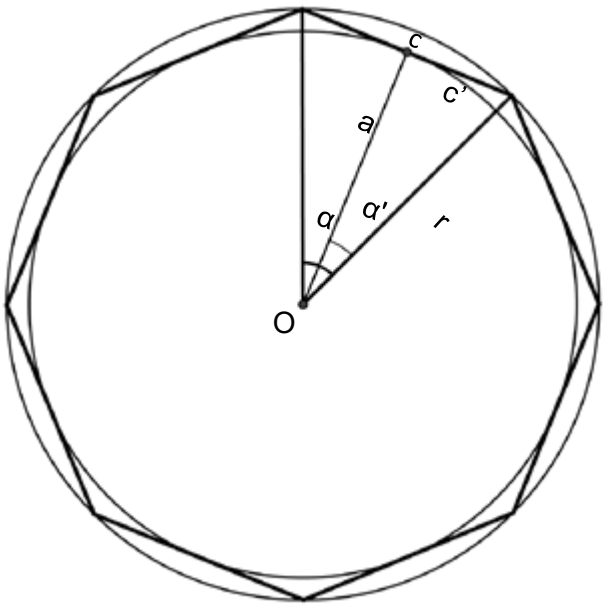
Les diagonales d'un carré se coupent à angle droit et en leur milieu.

1.5 Les polygones réguliers

Définition 36

On appelle ***polygone régulier*** une figure géométrique formée de segments de droites ayant même longueur et dont les angles séparant deux côtés successifs sont égaux.

Les propriétés et définitions suivantes sont valables pour tous les polygones réguliers à n côtés $n \geq 3$).



n : nombre de côtés

c : côté

c' : demi-côté

a : apothème (rayon du cercle ***inscrit***)

r : rayon du cercle ***circonscrit***

α : angle au centre $\alpha = \frac{360°}{n}$

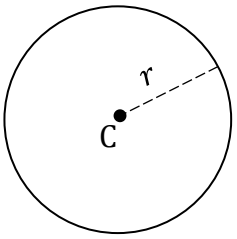
aire : $A = n \cdot \frac{c \cdot a}{2}$

périmètre : $P = n \cdot c$

Nom du polygone régulier	Nombre de côtés
Triangle équilatéral	3
Carré	4
Pentagone	5
Hexagone	6
Heptagone	7
Octogone	8
Ennéagone	9
Décagone	10
Hendécagone	11
Dodécagone	12
Pentadécagone	15
Icosagone	20

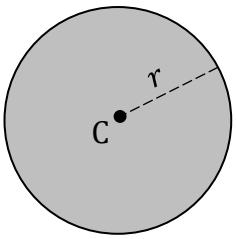
1.6 Les cercles et les disques

Définition 37



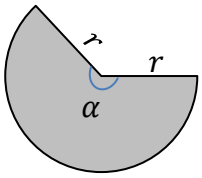
Un ***cercle*** est une figure plane définie par une courbe formée des points situés à égale distance d'un point nommé ***centre***. La valeur de cette distance est appelée ***rayon***.

Définition 38



Un ***disque*** est une figure plane délimitée par un cercle. Ses points sont tous ceux dont la distance au centre du cercle est inférieure ou égale à son rayon.

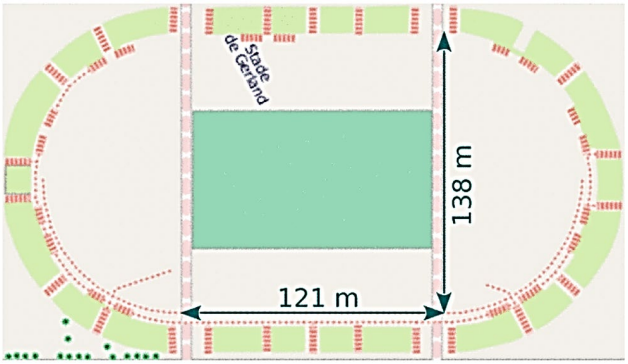
Définition 39



Un ***secteur circulaire*** est la partie d'un disque délimitée par deux rayons et un arc de cercle (ou un angle au centre).

Exercice 3

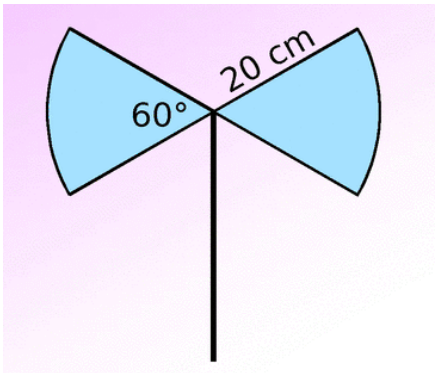
Calculer le périmètre et l'aire du parterre du stade délimité par les gradins (zone vert clair) :



(*rép.: 675.54 m et 31'655.12 m²*)

Exercice 4

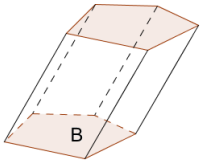
Calculer l'aire de cette lame en acier.



(*rép. : 418.88 cm²*)

1.7 Les solides

Définition 40



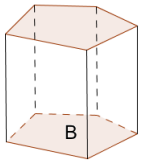
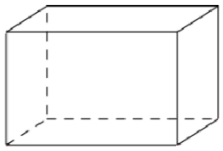
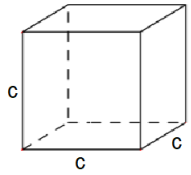
Un ***prisme*** est un solide délimité par deux polygones parallèles, appelés ***bases*** et reliés par des parallélogrammes.

Définition 41

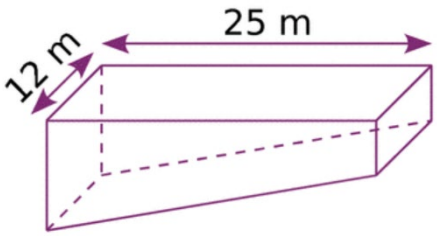
Un prisme est ***droit*** si les parallélogrammes reliant les deux bases ont des angles droits. Le nom d'un prisme droit dépend du polygone choisi comme base.

Définition 42

Si la base est un rectangle, on appelle le prisme un ***parallélépipède rectangle***, ou ***pavé droit***. Si la base est un carré et que la hauteur a la même longueur que le côté du carré, on appelle le prisme un ***cube.***

Prisme droit	**Parallélépipède rectangle**	**Cube**
		

Exercice 5



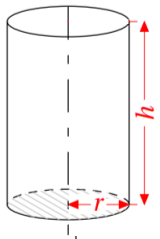
Une piscine a la forme du prisme droit ci-contre. Sa profondeur va de 0.8 m à 2.20 m.

a) Quel volume d'eau contient-elle ?

(rép. : 450 m³)

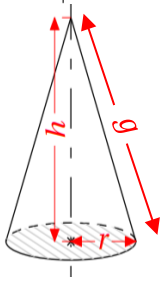
b) Sachant que le robinet d'eau qui permet de la remplir a un débit de 15 l par minute, combien de temps faut-il pour la remplir ? (*rép. : 500 heures soit 20.83 jours*)

Définition 43



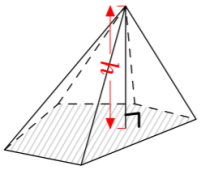
Un ***cylindre*** est un solide dont la base est un disque.

Définition 44



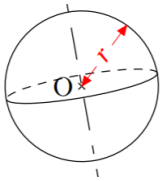
Un ***cône de révolution*** est un solide obtenu en faisant tourner un **triangle rectangle** autour d'un des côtés de l'angle droit.

Définition 45



Une ***pyramide*** est un solide constitué d'une base polygonale et de faces latérales en forme de triangles qui se rejoignent en un point appelé ***sommet de la pyramide***.

Définition 46



Une ***sphère*** est une surface définie par un ensemble de points à égale distance d'un point, appelé ***centre de la sphère***. Cette distance est appelée ***rayon de la sphère***.

Définition 47

Une ***boule*** est un solide délimité par une sphère. Ses points sont tous ceux dont la distance au centre de la sphère est inférieure ou égale à son rayon.

Exercice 6

Un récipient cylindrique de diamètre 5 cm et de hauteur 10 cm est rempli d'eau aux 5/6 de sa hauteur. Peut-on plonger un cube d'arête 31 mm sans que l'eau déborde ? Justifier avec un calcul.

(rép. : oui on peut y plonger le cube)

Exercice 7

On sait d'un cylindre que son aire latérale est un carré dont l'aire mesure 39,48 cm^2. Calculer le volume du cylindre. (*rép. 19.73 cm^2*)

Exercice 8

Un verre en forme de cône est rempli d'eau jusqu'au bord. En y plongeant un cube en fer, il y a 2.7 cl d'eau qui débordent.

a) Calculer l'arête du cube. *(rép. 3 cm)*

b) Sachant que le verre a un volume de 452.39 cm^3 et une hauteur de 12 cm, calculer le diamètre du verre. *(rép. 12 cm)*

Exercice 9

Une boule de pétanque a un volume de 189 cm^3. Quel est le volume du cochonnet sachant que son rayon mesure le tiers de celui de la boule

(rép. r = 3.56 cm et V = 7.06 cm^3)

2. Deux théorèmes importants de la géométrie

2.1 Le théorème de Pythagore

Définition 48

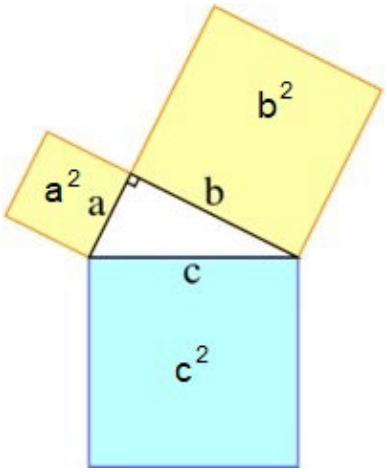
On appelle ***cathètes*** les côtés formant l'angle droit d'un triangle rectangle.

Définition 49

On appelle ***hypoténuse*** le côté opposé à l'angle droit.

Théorème

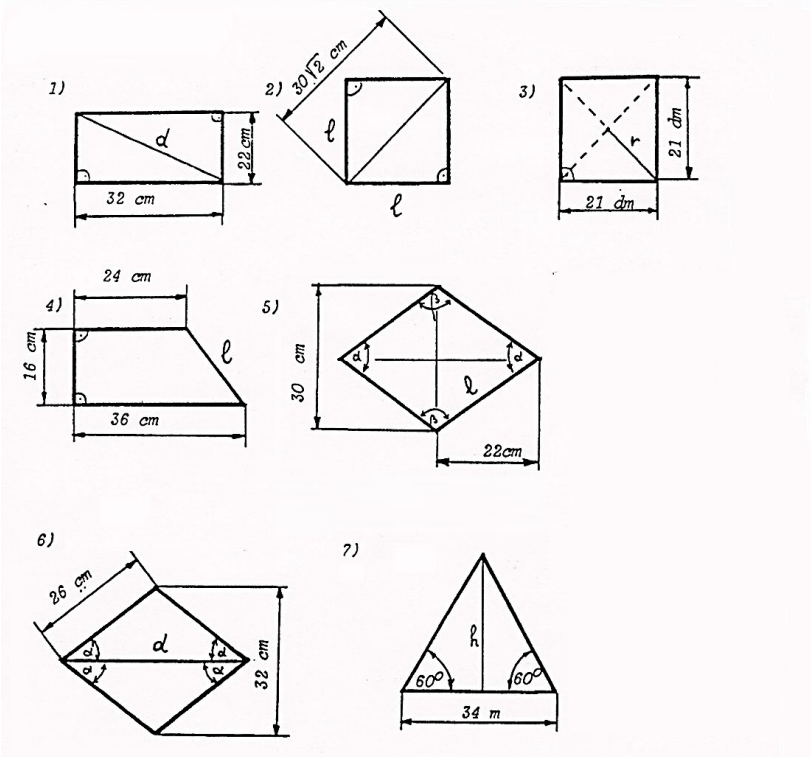
Dans un triangle rectangle, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux cathètes.



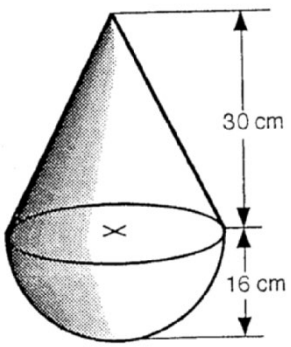
$$c^2 = a^2 + b^2$$

Exercice 10

Dans chaque image, mettre en évidence un triangle rectangle qui, à l'aide du théorème de Pythagore, permet de calculer la longueur du segment nommé avec une lettre. En écrire l'équation.



Exercice 11



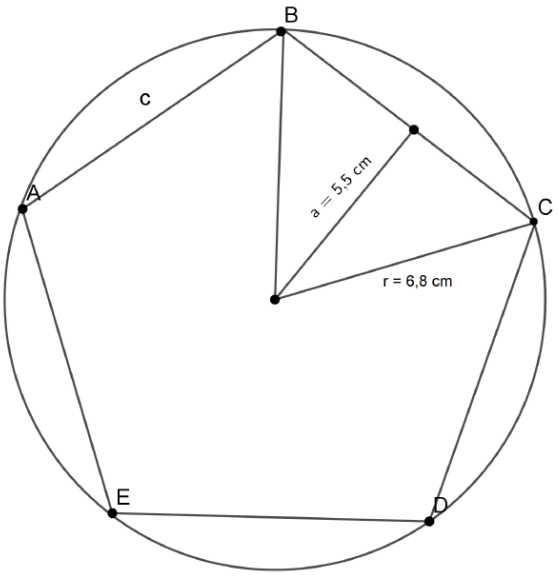
Voici une bouée délimitant la zone de baignade. Calculer son volume. *(rép. 16'621.12 cm^3)*

Exercice 12

Soit le polygone régulier ABCDE inscrit dans le cercle ci-contre.

a) Déterminer le nom de ce polygone.

b) Déterminer la valeur du côté c (BC). *(rép. 8 cm)*



c) Calculer le périmètre du polygone. *(rép. 40 cm)*

d) Calculer l'aire du polygone. *(rép. 110 cm2)*

e) Calculer l'angle au centre $\widehat{BOC}$ (O est le centre du cercle). *(rép. 72°)*

Exercice 13

Une pyramide à base carrée a un volume de 4998 cm^3. Sa hauteur mesure 34 cm. Quelle est son aire totale ? Réaliser un croquis de la situation. *(rép : 1'935.36 cm^2)*

2.2 Le théorème de Thalès

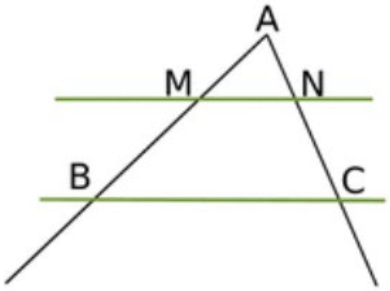
Théorème

Si dans un triangle ABC,

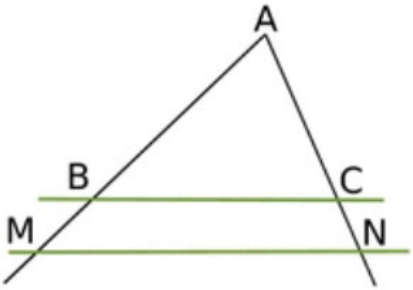
- M est un point sur la droite qui passe par A et B,
- N un point de la droite qui passe par A et C,
- la droite passant par M et N est parallèle à la droite passant par B et C

alors

$$\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC}$$



ou



Remarque 1

Lorsque ce théorème s'applique, il est possible de faire le tableau de proportionnalités suivant :

Longueurs des côtés du triangle AMN	AM	AN	MN
Longueurs des côtés du triangle ABC	AB	AC	BC

Remarque 2

Le théorème de Thalès a une triple utilité :

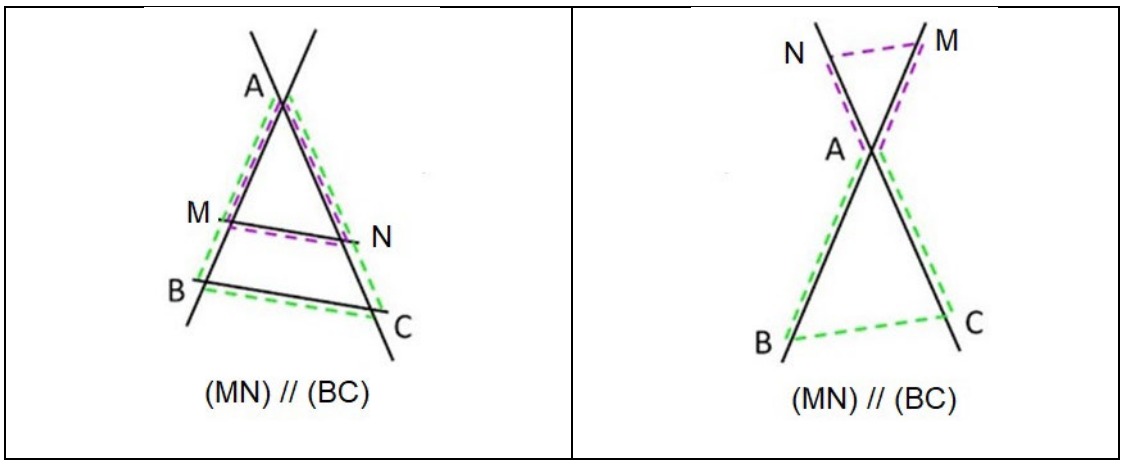
1. Il sert à calculer des distances ;
2. Il sert à partager des segments en parties égales ;
3. Il permet de démontrer que deux droites sont parallèles ou pas :

Pour ce qui concerne le troisième point, si les rapports $\frac{AM}{AB}, \frac{AN}{AC}, \frac{MN}{BC}$ sont égaux alors les deux droites MN et BC sont parallèles.

Remarque 3

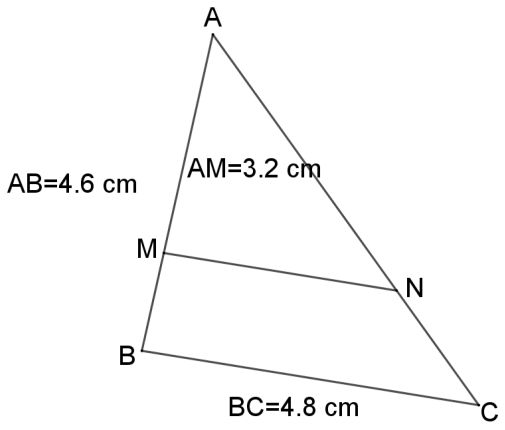
On peut aussi rencontrer des configurations de Thalès dites « en papillon ».

Configuration : « triangles emboîtés »	Configuration : « papillon »



Exemple 1 :

Dans la situation donnée, les segments MN et BC sont parallèles. Calculer la longueur de MN.



$$\frac{AM}{AB}=\frac{AN}{AC}=\frac{MN}{BC}$$

$$\frac{3.2}{4.6}=\frac{MN}{4.8}$$

$$\frac{3.2\cdot 4.8}{4.6}=MN$$

$$3.34\,\text{cm}=MN$$

Exemple 2 :

On connaît les longueurs suivantes dans la figure.

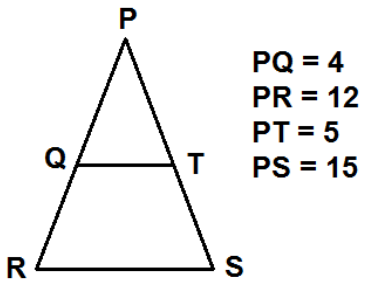
Montrer que QT et RS sont parallèles.

On sait que

$$\frac{PQ}{PR}=\frac{4}{12}=\frac{1}{3}$$

Et aussi

$$\frac{PT}{PS}=\frac{5}{15}=\frac{1}{3}$$



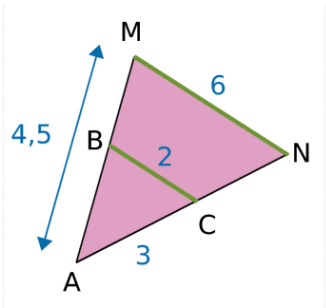
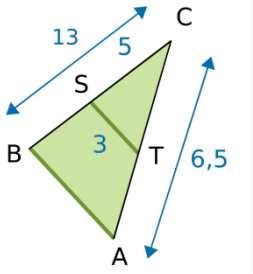
On a donc que les deux rapports sont les mêmes et donc par le théorème de Thalès les deux segments QT et RS sont parallèmes.

Exemple 3 :

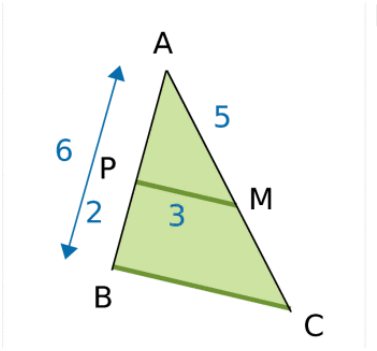
Diviser en 4 parties le segment AB

Exercice 14

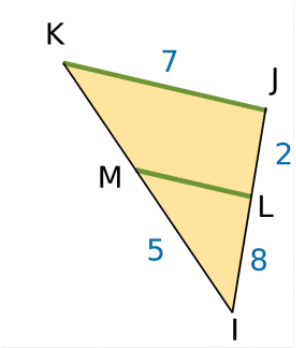
Dans chacun des cas suivants, les segments verts sont parallèles.

a) Calculer AN et AB. *(rép : AN=9 et AB=1.5)* 	b) Calculer CT et AB. *(rép : CT=2.5 et AB=7.8)* 
c) Calculer AC et BC.	d) Calculer IK et MK et LM.

(rép : AC=7.5 et BC=4.5)

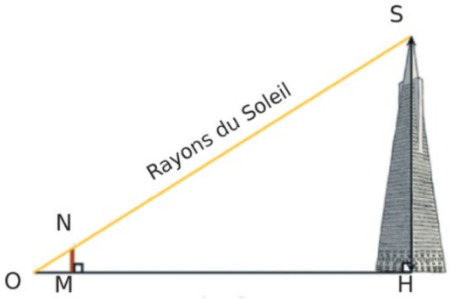


(rép : IK=6.25, MK=1.25 et LM=5.6)



Exercice 15

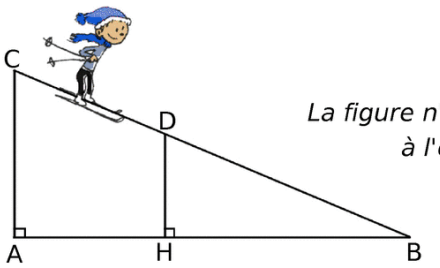
Pour mesurer la hauteur d'un gratte-ciel, on utilise un bâton NM de 2 m de haut. L'ombre du bâton représenté par OM mesure 1.10 m. L'ombre de la tour est OH et elle mesure 82 m.



Calculer la hauteur du gratte-ciel.

(rép : 149.09 m)

Exercice 16

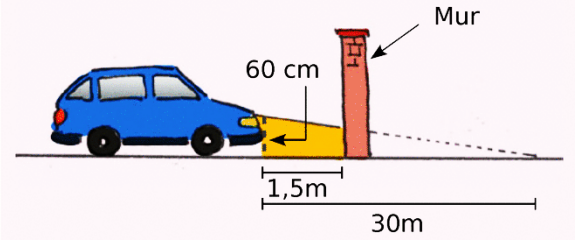


La figure n'est pas à l'échelle.

Un skieur dévale une piste rectiligne représentée ci-dessous par le segment BC de longueur 1'200 m. À son point de départ C, le dénivelé par rapport au bas de la piste, donné par la longueur AC est de 200 m. Au point D il chute et il s'arrête sur la piste. Le dénivelé donné par le segment DH est alors de 150 m.

Calculer la longueur DB qu'il lui reste à parcourir. *(rép : 900 m)*

Exercice 17

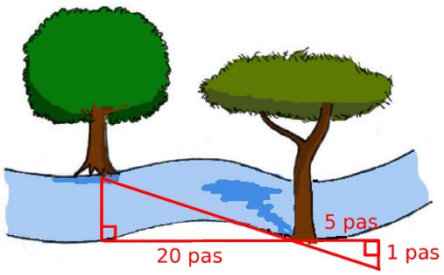


D'après le code de la route : les feux de croisement d'une voiture, qui permettent d'éclairer efficacement la route la nuit par temps clair, doivent éclairer sur une distance minimale de 30 m. Afin de contrôler régulièrement la portée des feux de sa voiture, Jacques veut tracer un repère sur le mur au fond de son garage.

Les feux de croisement sont à 60 cm du sol. À quelle hauteur doit-il placer le repère sur son mur pour pouvoir régler correctement ses phares ? *(rép : 57 cm)*

Exercice 18*

Julie se promène au bord d'une rivière. Elle se demande quelle est la largeur de cette rivière. Elle prend les repères, compte ses pas et dessine le schéma ci-dessous.



a) Quelle est, en nombre de pas, la largeur de la rivière qu'obtient approximativement Julie ?

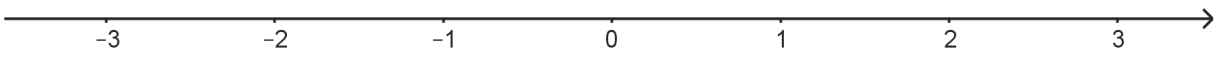
(rép : 4 pas)

b) Julie estime la longueur de son pas à 65 cm. Donner une valeur approximative de la largeur de cette rivière.

(rép : 4 pas ; 2.6 m)

Exercice 19

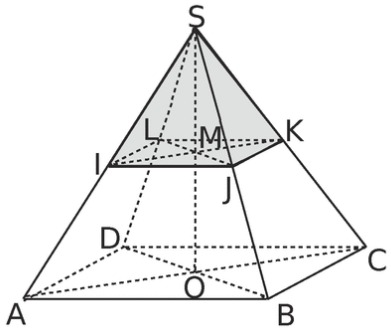
Représenter précisément sur la droite numérique les nombres suivants : $-3, -2.5, \frac{1}{3}, -\frac{7}{6}, \frac{4}{3}$ et $*\sqrt{5}$. (Constructions avec règle et compas)



Exercice 20

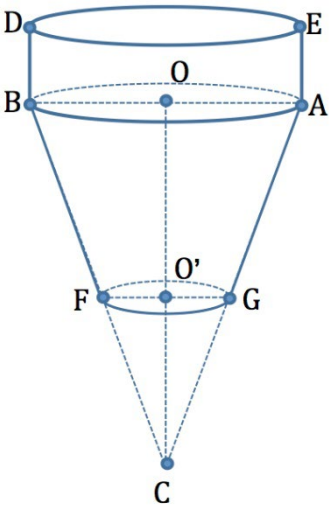
SABCD et SIJKL sont deux pyramides régulières à base carrée et de sommet S.

On sait que SM = 1.5 cm, SO = 4.5 cm et DB = 5 cm. Calculer la valeur exacte de MJ. *(rép : 0.83 cm)*

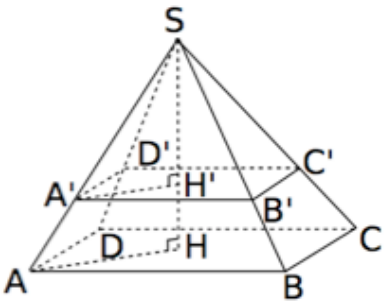


Exercice 21

Le pluviomètre ci-dessous est constitué d'un cône dont on a coupé la pointe et d'un cylindre. Sachant que AC = 20 cm, AG = 15 cm, AB = 10 cm, AE = 6.4 cm, O'C = 4.84 cm, que O est le milieu de AB et O' le milieu de FG, est-il possible de verser 1 l d'eau dans ce pluviomètre ?



Exercice 22

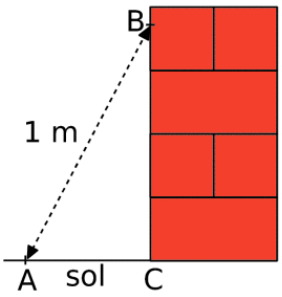


On réalise la section d'une pyramide SABCD à base rectangulaire par un plan parallèle à sa base à 5 cm du sommet. On obtient ainsi un tronc de pyramide ABCDA'B'C'D' et une pyramide plus petite SA'B'C'D'.

Sachant que AB = 4.8 cm ; BC = 4.2 cm et SH = 8 cm, calculer le volume du tronc de pyramide. *(rép. 40.635 cm³)*

Exercice 23

Pour apprendre son métier, un apprenti maçon a monté un mur en briques de 0.90 m de hauteur. Son patron arrive pour vérifier son travail : il marque un point B sur le mur à 80 cm du sol et un point A à 60 cm du pied du mur. Il mesure alors la distance entre les points A et B et il obtient 1 m. L'apprenti a-t-il bien construit son mur perpendiculaire au sol ? Justifier.

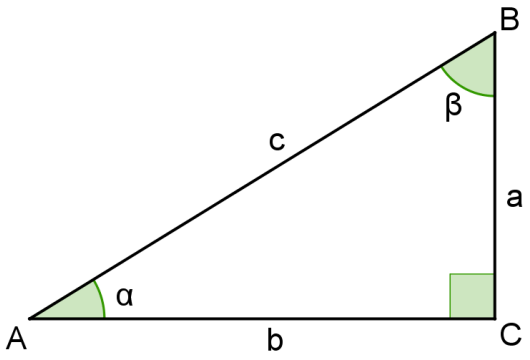


3. La trigonométrie dans le triangle rectangle

Etymologiquement la trigonométrie peut être définie comme étant « l'étude de la mesure des triangles - tri (trois) / gono (côté) / métrie (mesure) »; de façon plus générale, elle est l'étude des propriétés et des fonctions des angles et des arcs. La trigonométrie est particulièrement intéressante car le triangle est le plus petit polygone connu. Une fois qu'on a maîtrisé la trigonométrie, il est possible d'étudier n'importe quel polygone puisque celui-ci pourra être découpé en un certain nombre de triangles.

3.1 Définitions et rapports trigonométriques

La trigonométrie se développe surtout sur les triangles rectangles. Pour pouvoir distinguer les différents côtés du triangle, on doit définir du vocabulaire :



Définition 50

Un côté est dit ***adjacent*** à un angle lorsqu'il touche l'angle. Dans le triangle ci-dessus, les côtés adjacents à l'angle β sont les côtés c et a. Comme dans ce triangle, le côté c est déjà appelé ***hypoténuse***, on considérera dans ce chapitre que le côté adjacent à un angle est le côté touchant l'angle mais n'étant pas l'hypoténuse.

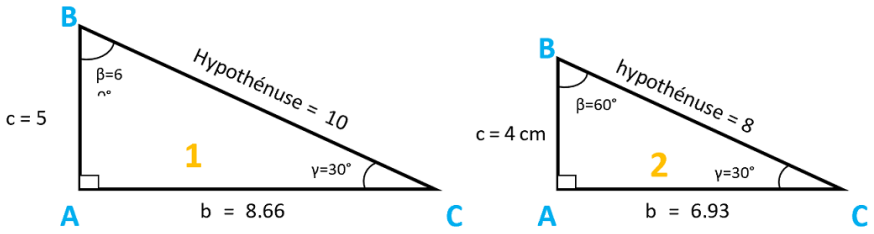
Définition 51

Un côté est dit ***opposé*** à un angle si le côté se trouve en face de l'angle. Dans le triangle ci-dessus, le côté opposé à β est le côté b.

Définition 52

Un *rapport trigonométrique* est un rapport entre la longueur de deux côtés d'un triangle. Par exemple : $\frac{a}{b}$ ou $\frac{a}{c}$.

Depuis longtemps (déjà huit siècles avant J.-C.), les mathématiciens ont remarqué que tous les triangles possédant un angle de 60° avaient les mêmes rapports trigonométriques, peu importent les longueurs desdits triangles.



Par rapport à $\beta = 60°$	$\frac{\text{opp}}{\text{hyp}}$	$\frac{\text{ajd}}{\text{hyp}}$	$\frac{\text{opp}}{\text{adj}}$
Triangle 1	$\frac{8.66}{10} = 0.866$	$\frac{5}{10} = 0.5$	$\frac{8.66}{5} = 1.732$
Triangle 2	$\frac{6.93}{8} = 0.866$	$\frac{4}{8} = 0.5$	$\frac{6.93}{4} = 1.732$

Cette observation reste la même pour tous les autres angles : chaque angle possède ses propres valeurs correspondant aux trois rapports trigonométriques. Les mathématiciens ont donc établi des tables de valeurs et ont donné des noms à ces trois relations.

Définition 53

Le rapport entre la mesure du côté adjacent à l'angle et celle de l'hypoténuse est appelé le ***cosinus***.	$\cos(\beta) = \frac{\text{côté adjacent à } \beta}{\text{hypoténuse}} = \frac{\text{adj}}{\text{hyp}}$
Le rapport entre la mesure du côté opposé à l'angle et celle de l'hypoténuse est appelé le ***sinus***.	$\sin(\beta) = \frac{\text{côté opposé à } \beta}{\text{hypoténuse}} = \frac{\text{opp}}{\text{hyp}}$
Le rapport entre la mesure des côtés opposé et adjacent à l'angle est appelé la ***tangente***.	$\tan(\beta) = \frac{\text{côté opposé à } \beta}{\text{côté adjacent à } \beta} = \frac{\text{opp}}{\text{adj}}$

Remarque 4

Il est donc possible de connaître le sinus/cosinus/tangente d'un angle de 14°, auparavant grâce aux tables et aujourd'hui grâce à la touche *sin*, *cos* et *tan* de la calculatrice.

Exemples :

$$\sin(14°) \cong 0.24, \cos(14°) \cong 0.97 \text{ et } \tan(14°) \cong 0.25 .$$

Remarque 5

Comme à chaque angle correspond un seul sinus/cosinus/tangente, l'inverse est également vrai dans le triangle rectangle, c'est-à-dire qu'à chaque valeur du rapport sinus/cosinus/tangente ne correspond qu'un seul angle. Ainsi, quand on a la valeur d'un sinus/cosinus/tangente, il est possible de retrouver à quel angle correspond cette valeur, auparavant grâce aux tables et aujourd'hui grâce aux touches *sin*$^{-1}$, *cos*$^{-1}$ et *tan*$^{-1}$ de la calculatrice.

Exemples :

si $\sin(\alpha) = 0.24$, alors $\alpha = \sin^{-1}(0.24) \cong 13.89°$

si $\cos(\alpha) = 0.97$, alors $\alpha = \cos^{-1}(0.97) \cong 14.07°$

si $\tan(\alpha) = 0.25$, alors $\alpha = \tan^{-1}(0.25) \cong 14.04°$

Exercice 24

Dans un triangle rectangle, le sinus de l'angle α est donné : $\sin(\alpha) = \frac{1}{2}$.

a) Quelle est la mesure de l'angle α ?

b) Quelle aurait été la mesure de l'angle α si on savait : $\tan(\alpha) = 2.5$?

3.2 Propriétés des rapports trigonométriques

Propriété 1

si α et β sont deux angles complémentaires, alors le cosinus de l'un correspond au sinus de l'autre :

$$\cos(\alpha) = \sin(\beta) \quad \text{et} \quad \cos(\beta) = \sin(\alpha)$$

Propriété 2

Les valeurs du cosinus et du sinus d'un angle $\alpha \in]0;90[$ sont toujours positifs et inférieures à 1.

$$0 < \cos(\alpha) < 1 \quad \text{et} \quad 0 < \sin(\alpha) < 1$$

Propriété 3

Si α et β sont deux angles complémentaires, alors les tangentes respectives des deux angles sont inverses.

$$\tan(\alpha) = \frac{1}{\tan(\beta)} \quad \text{et} \quad \tan(\beta) = \frac{1}{\tan(\alpha)} \quad \text{pour } \alpha, \beta \in]0;90[$$

Propriété 4

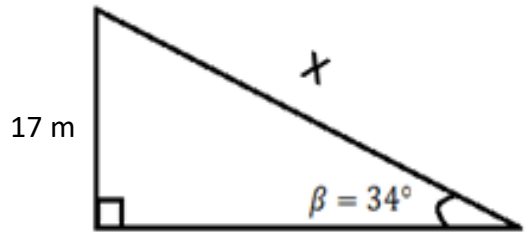
On peut également exprimer la tangente comme suit :

$$\tan(\alpha) = \frac{\sin(\alpha)}{\cos(\alpha)} \qquad \text{pour } \alpha \in]0;90[$$

3.3 Configurations des problèmes

Dans ce chapitre, tous les problèmes peuvent être ramenés à l'une des deux situations suivantes, lesquelles possèdent chacune sa propre méthode de résolution.

Type 1



Données : un côté et un angle

Recherché : un côté

Méthode : choisir sin, cos ou tan en fonction des données et de ce qu'on recherche, puis résoudre l'équation.

On connaît un angle β qui vaut $34°$.

17 m est le côté opposé à l'angle qui est donné.

x est l'hypoténuse du triangle.

Il faut donc chercher une relation reliant le côté opposé à l'hypoténuse : il s'agit du sinus.

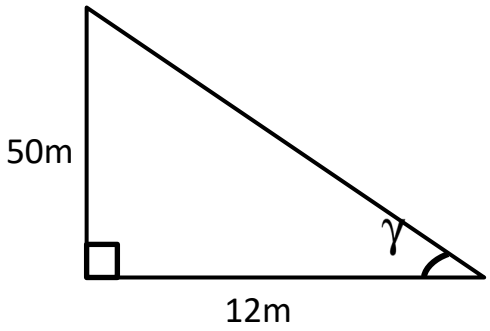
On pose la formule avec les valeurs qui nous sont données et on résout l'équation.

$$\sin(34°) = \frac{17}{x}$$

$$x \cdot \sin(34°) = 17$$

$$x = \frac{17}{\sin(34°)} \cong 30.40$$

Type 2



Données : deux côtés (ou trois)

Recherché : un des angles aigus

$(0° < \gamma < 90°)$

Méthode : poser l'équation avec sin, cos ou tan en fonction des données et de ce qu'on recherche, utiliser ensuite $\sin^{-1}$, $\cos^{-1}$ ou $\tan^{-1}$.

50 m est le côté opposé à l'angle recherché.

12 m est le côté adjacent à l'angle recherché.

Il faut donc chercher une relation reliant le côté opposé et le côté adjacent : il s'agit de la tangente.

On pose alors la formule avec les valeurs qui nous sont données. Comme on a le rapport, on cherche donc l'angle correspondant à ce rapport unique. On utilise ainsi $\tan^{-1}$.

$$\tan(\gamma) = \frac{50}{12} \cong 4.17$$

$$\gamma = \tan^{-1}\left(\frac{50}{12}\right)$$

$$\gamma = \tan^{-1}(4.17) \cong 76.5°$$

Exercice 25

Un triangle ABC est donné par $\overline{AB}$ = 10 cm, $\overline{BC}$ = 12.5 cm et $\overline{AC}$ = 7.5 cm.

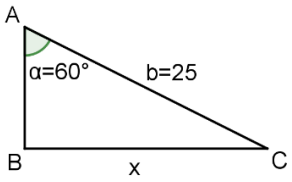
a) Démontrer que ce triangle est rectangle.

b) Calculer le sinus, le cosinus et la tangente de chacun des angles aigus et commenter les résultats.

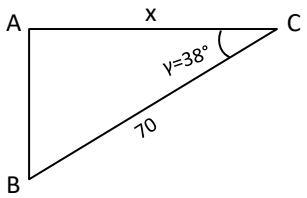
Exercice 26

Trouver la longueur manquante x dans chacun des triangles suivants.

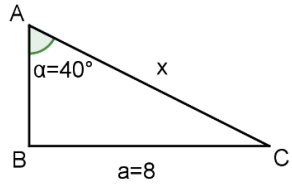
a)



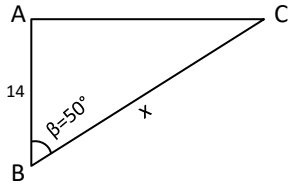
c)



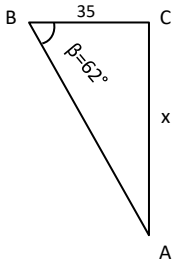
b)



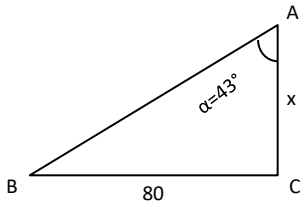
d)



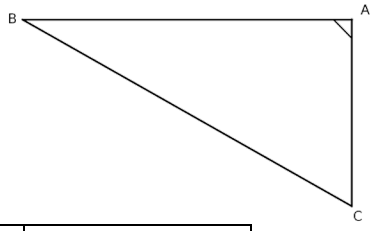
e)



f)



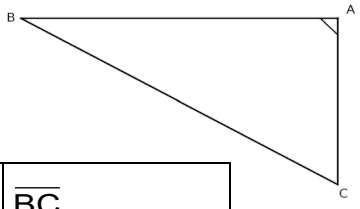
Exercice 27



Soit le triangle ABC rectangle en A. Compléter le tableau.

	β	γ	$\overline{AC}$	$\overline{AB}$	$\overline{BC}$
Triangle 1		48°			15 cm
Triangle 2	31°		20 cm		
Triangle 3	25°			16 cm	

Exercice 28



Soit le triangle ABC rectangle en A. Compléter le tableau.

	β	γ	$\overline{AC}$	$\overline{AB}$	$\overline{BC}$
Triangle 1			38 cm		55 cm
Triangle 2				17 cm	20 cm
Triangle 3			82.5 dm	137.5 dm	

Problème 1

En 2016, Pogba, alors joueur de football pour Manchester United, effectuait son premier dab pour célébrer son but. Un dab n'est parfait que si les deux triangles formés sont rectangles.



a) Le dab de Pogba est-il parfait ?

b) Si les triangles sont rectangles, calculer leurs angles aigus.

Problème 2

L'ombre d'un réverbère mesure 40 m. Sachant que les rayons du soleil forment un angle de 35° avec l'horizontale, déterminer la hauteur de ce réverbère. Esquisser un schéma de cette situation. *(rép. : 28 m)*

Problème 3

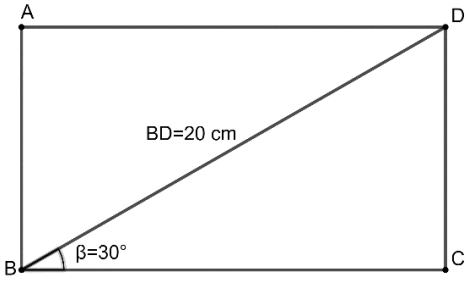


Brook est un personnage du manga populaire One Piece. Ci-dessous se trouve sa fameuse posture de 45°. Sachant qu'il mesure 277 cm, calculer la hauteur à laquelle il s'appuie contre le mur ainsi que la distance entre ses pieds et le pied du mur.

(rép. : 195.87 cm)

Problème 4

Calculer l'aire du rectangle suivant : (*rép. : 173.2 cm²*)



Problème 5

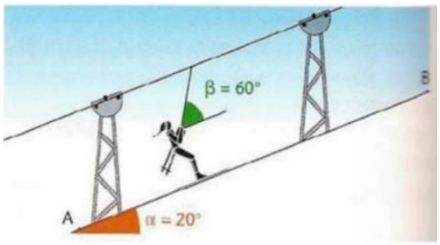
Un pompier possède une échelle de 3,5 m de long. Il l'appuie contre un mur, formant ainsi un angle de 40° avec le sol.

a) Représenter la situation dans un schéma.

b) À quelle hauteur l'échelle s'appuie-t-elle contre le mur ? *(rép. : 2.25 m)*

c) À quelle distance l'échelle se trouve-t-elle du pied du mur ? *(rép. : 2.68 m)*

Problème 6



Un skieur se trouve sur un remonte-pente. On considère que l'inclinaison de la pente de la montagne est constante.

a) Calculer la distance parcourue le long de la pente si son altitude a changé de 100 m. *(rép. : 292.38 m)*

b) Calculer la pente de cette montagne. *(rép. : 36.4 %)*

Problème 7



La longueur d'un but de football est de 7,32 m. Le point de penalty se trouve à 11 m du gardien qui se tient au centre du but. Le joueur ci-dessous a malheureusement tiré à ras terre sur la base du poteau droit.

a) Calculer la longueur de la trajectoire de la balle jusqu'au pied du poteau droit. *(rép. : 11.59 m)*

b) Calculer l'angle qu'a pris la trajectoire de la balle, c.à.d. l'angle formé par les segments reliant la balle et le gardien et celui reliant la balle et le poteau droit. *(rép. 18.40°)*

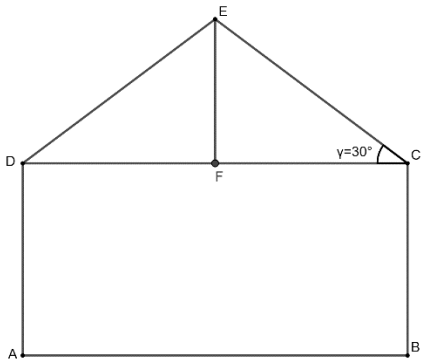
Problème 8



On sait que la face frontale du célèbre Toblerone est un triangle équilatéral dont le côté mesure 3,6 cm. On sait aussi que la longueur du Toblerone est de 21 cm. Calculer le volume d'une boîte de Toblerone.0

(*rép. : 117.94 cm³*)

Problème 9

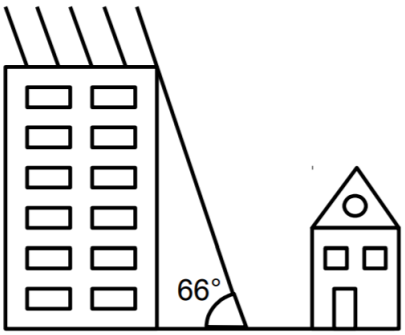


Voici la façade frontale d'une maison. On sait que son toit est un triangle isocèle et que la base du toit DC mesure 12 m. La façade qu'on voit ci-dessous a une profondeur de 15 m et la hauteur AD vaut 6 m.

Quel est le volume de cette maison ?

(rép. : 1391.4 m³)

Problème 10



Un propriétaire apprend que l'on va construire un immeuble de 15 m de haut à 30 m au sud de sa maison.

Au solstice d'été, à midi, l'angle d'incidence des rayons du soleil est de 66°.

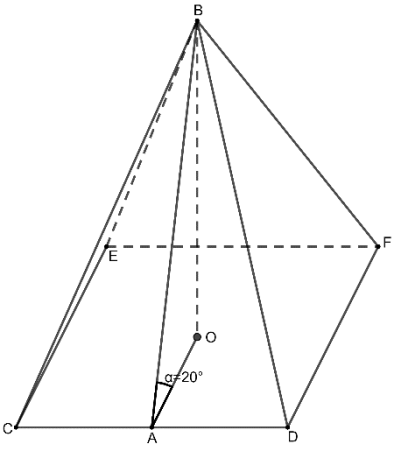
a) Montrer que sa maison ne sera pas dans l'ombre à ce moment-là.

b) Quel angle doivent former les rayons solaires pour que l'ombre touche tout juste la maison ? (*rép. : 26.57°*)

Problème 11

La section d'un tunnel est un trapèze isocèle dont la hauteur mesure 5 m et la petite base 7 m. Les angles aigus sont égaux à 42°.

Calculer le volume de terre à déblayer pour creuser 500 m de ce tunnel. *(rép. : 31'375 m³)*



Problème 12

Évariste aimerait calculer le volume de cette pyramide à base carrée. Il sait seulement que CD = 50 m et $\alpha = 20°$. *(rép. : 7583.33 m³)*

Problème 13

Un mât vertical de 25 m de hauteur est maintenu par 4 câbles fixés au sommet du mât et ancrés au sol aux 4 sommets d'un carré. L'angle entre les câbles et le mât mesure 23°.

a) Déterminer la distance séparant le pied du mât de l'un des points d'ancrage au sol.

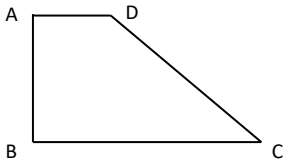
(rép. : 10.61 m)

b) Déterminer la longueur de chaque câble. *(rép. : 27.16 m)*

c) Déterminer la longueur d'un côté du carré. (*rép. : 15 m*)

Problème 14

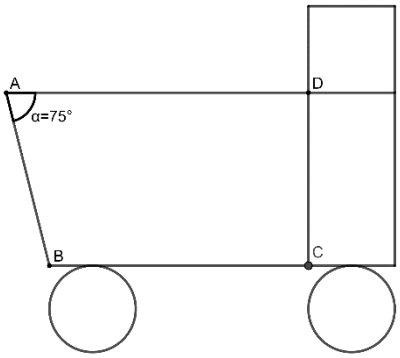
Un des angles d'un trapèze rectangle mesure 36°. La petite diagonale mesure 9 cm et elle est perpendiculaire au côté oblique du trapèze. Calculer la longueur de chaque côté du trapèze.



(*rép. : CD = 12.39 cm ; BC = 15.31 cm ; AB = 7.28 cm ; AD = 5.29 cm)*

Problème 15

La benne ABCD d'un camion a comme profil un trapèze rectangle. On sait que α=75°, que AD= 7 m et que BC= 6 m. On sait aussi que la largeur du camion est de 3 mètres. Quel est le volume de la benne ? (*rép. : 72.74 m^3)*

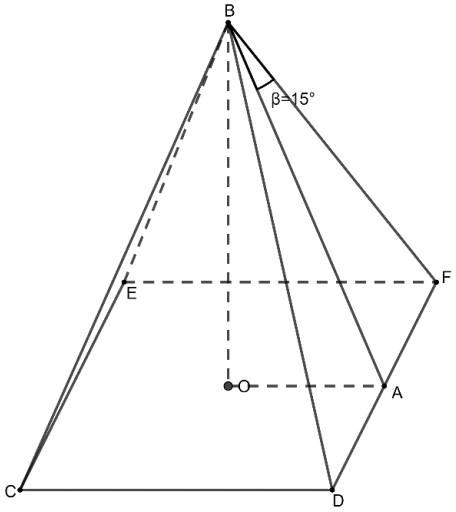


Problème 16

L'un des angles d'un losange mesure 54° et la petite diagonale 12 cm. Calculer l'aire de ce losange. *(rép. 141.36 cm^2)*

Problème 17

Calculer le volume de cette pyramide à base carrée. On sait que β=15° et que le côté CD de la base carrée mesure 20 mètres. *(rép. : 4794.67 m^3)*



Problème 18

Calculer les rayons des cercles inscrit et circonscrit d'un décagone régulier dont le périmètre mesure 102 m. *(rép. : 16.5 m ; 15.7 m)*

Problème 19

Déterminer le nombre de côtés d'un polygone sachant que chaque côté mesure 5 m et le rayon de son cercle inscrit 4.33 m. *(rép. : 6 côtés)*

Problème 20

Calculer l'aire d'un icosagone régulier (20 côtés) inscrit dans un cercle de rayon égal à 10 m. *(rép : 308.26 m^2)*

Problème 21

Calculer le rayon du cercle inscrit dans un dodécagone régulier, lui-même inscrit dans un cercle de rayon égal à 15 m. *(rép. : 14.49 m)*

Problème 22

Déterminer l'aire de la surface comprise entre le dodécagone et son cercle circonscrit. *(rép. : 32.21 m^2)*

Problème 23

Un octogone régulier a pour périmètre 160 m. Calculer le rayon du cercle circonscrit et l'angle compris entre 2 côtés consécutifs. *(rép. : 26.13 m ; 135°)*